



Concurso Pierre Fermat 2024
Elías López Rivera
Facultad de Ciencias (UNAM)
elias.lopezr@ciencias.unam.mx
Fecha: 19/05/2025



Problema 2

Sea $n \in \mathbb{N}$, $x_0 = 0$, $x_i > 0$ para $i \in \mathbb{N}_n$ y $\sum_{i=1}^n x_i = 1$, demuestre que:

$$1 \leq \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sqrt{1+x_1+\dots+x_{i-1}} \sqrt{x_i+x_{i+1}+\dots+x_n}} < \frac{\pi}{2}$$

Demostración.

Definimos $y_i = \sum_{j=0}^i x_j$, reescribiendo obtenemos:

$$\sum_{i=1}^n \frac{y_i - y_{i-1}}{\sqrt{1+y_{i-1}} \sqrt{1-y_{i-1}}} = \sum_{i=1}^n \frac{y_i - y_{i-1}}{\sqrt{1-(y_{i-1})^2}}$$

Ahora por la definición de y_i , se sigue que $0 \leq y_i < 1$, para toda $i \in \mathbb{N}_n/\{n\}$ la suma esta bien definida pues $1 - (y_{i-1})^2 > 0$, ademas que $y_n = 1$

Tomemos $f : [0, 1) \Rightarrow \mathbb{R}^+$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, tenemos que como $f'(x) = \frac{x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} \geq 0$ para todo $x \in [0, 1)$, por tanto f es creciente en todo su dominio

Consideramos la partición P de $[0, 1]$, $P := \{y_i\}_{i \in \mathbb{N}_n}$, del hecho de que f es creciente obtenemos que:

$$\sum_{i=1}^n \frac{y_i - y_{i-1}}{\sqrt{1-(y_{i-1})^2}} = \underline{S}(P, f)$$

Finalmente obtenemos que

$$\sum_{i=1}^n \frac{y_i - y_{i-1}}{\sqrt{1-(y_{i-1})^2}} < \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2}$$

Para la nueva desigualdad tenemos que $\sqrt{1 - (y_{i-1})^2} < 1$, por tanto tenemos que:

$$1 = \sum_{i=1}^n y_i - y_{i-1} < \sum_{i=1}^n \frac{y_i - y_{i-1}}{\sqrt{1 - (y_{i-1})^2}}$$

□

Problema 3

Si X es un conjunto con una norma $\|\cdot\|$ y que satisface que para todo ϵ existen $y_1, y_2, \dots, y_n$ en X tal que $X \subset \bigcup_{i=1}^n B(y_i, \epsilon)$. Pruebe que toda sucesión en X tiene una subsucesión de Cauchy

Demostración.

Sea $1 \in \mathbb{N}$ y $\epsilon = 1 > 0$, sabemos que existen $\{y_i\}_{i \in \mathbb{N}_1} \subset X$ tal que $X \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}_1} B(y_i, \epsilon)$, Sea $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, podemos definir los siguientes conjuntos:

$$\begin{aligned} N_1 &= \{k \in \mathbb{N} : a_k \in B(y_1, \epsilon)\} \\ N_2 &= \{k \in \mathbb{N} : a_k \in B(y_2, \epsilon)\} \\ &\vdots \\ N_n &= \{k \in \mathbb{N} : a_k \in B(y_n, \epsilon)\} \end{aligned}$$

Es claro que $\mathbb{N} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}_n} N_i$, por tanto al menos uno de los conjuntos, digamos N_{r_1} es infinito, tomemos la subsucesión $\{a_n\}_{n \in N_{r_1}}$ sabemos que esta se encuentra totalmente contenida en $B(y_{r_1}, 1)$, ahora consideremos $\epsilon = \frac{1}{2}$ de nuevo podemos construir $\{y_{i_2}\}_{i \in \mathbb{N}_n}$ tales que $X \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}_n} B\left(y_{i_2}, \frac{1}{2}\right)$ de nuevo podemos hacer:

$$\begin{aligned} N_{r_1} &= \{k \in \mathbb{N}_{r_1} : a_k \in B(y_1, \epsilon)\} \\ N_{r_2} &= \{k \in \mathbb{N}_{r_1} : a_k \in B(y_2, \epsilon)\} \\ &\vdots \\ N_{r_n} &= \{k \in \mathbb{N}_{r_1} : a_k \in B(y_n, \epsilon)\} \end{aligned}$$

Debido a que N_{r_1} es infinito existe un N_{r_2} infinito por el mismo argumento ya dicho, por tanto construimos la sucesión $\{a_n\}_{n \in N_{r_2}}$ subsucesión de $\{a_n\}_{n \in N_{r_1}}$ por tanto esta subsucesión esta contenida en $B(y_{r_1}, 1)$ y

$B(y_{r_2}, \frac{1}{2})$ por tanto $\{a_n\}_{n \in N_{r_2}} \subset B(y_{r_1}, 1) \cap B(y_{r_2}, \frac{1}{2})$, podemos seguir este proceso inductivamente para cada $k \in \mathbb{N}$ del cual obtenemos una subsucesion que cumple que $\{a_i\}_{i \in N_{r_k}} \subset \bigcap_{i=1}^k B(y_{r_i}, \frac{1}{i})$, definimos $\{a_{\alpha}(i)\}_{i \in \mathbb{N}}$ de tal suerte que $a_{\alpha}(k) \in \{a_i\}_{i \in N_{r_k}}$, afirmamos que esta subsucesion es de Cauchy pues sea $\frac{\epsilon}{2} > 0$ existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{2}{k} < \epsilon$ luego si $m, r > k$ entonces $a_{\alpha}(r), a_{\alpha}(m) \in B(y_{r_k}, \frac{1}{k})$ por construcción y por tanto:

$$\|a_{\alpha}(m) - a_{\alpha}(r)\| < \|a_{\alpha}(m) - y_{r_k}\| + \|y_{r_k} - a_{\alpha}(r)\| \leq \frac{2}{k} < \epsilon$$

□

Problema 4

Sean A y B matrices cuadradas y reales. Si existe una matrix P invertible y de entrada complejas tal que $A = P^{-1}BP$ entonces existe una matriz S invertible de entradas reales tales que $B = S^{-1}AS$. Piense en un polinomio de la forma $\phi(\lambda) = \det(Q + \lambda R)$

Demostración.

Tenemos que $PB = AP$, luego como P es de entradas complejas podemos descomponerla en dos matrices reales R e I tal que $P = R + iI$, por tanto:

$$(R + iI)B = A(R + iI) \implies RB + iIB = AR + iAI \implies RB - AR - i(AI - IB) = 0$$

Por tanto $RB = AR$ y $AI = IB$, luego consideremos el polinomio:

$$\phi(\lambda) = \det(R + \lambda I)$$

Como R e I son matrices reales tenemos que $\phi(\lambda)$ es un polinomio con coeficientes reales, luego es claro que:

$$\phi(i) = \det(R + iI) = \det(P) \neq 0$$

Por tanto el polinomio $\phi(\lambda)$ no es el polinomio nulo, luego existe $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tal que $\phi(\lambda_0) \neq 0$, por tanto definimos $S = R + \lambda_0 I$, es claro que S es invertible y tiene entradas reales, además:

$$SB = (R + \lambda_0 I)B = RB + \lambda_0 IB = AR + \lambda_0 AI = AS$$

Finalmente obtenemos que $B = S^{-1}AS$

□

Problema 5

Demuestre que existe una función derivable f tal que $(f(x))^5 + f(x) + x = 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$ y obtenga $f'(x) \ \forall x \in \mathbb{R}$

Demostración.

Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = -x^5 - x$ como g es continua y estrictamente monótona, además de invertible tenemos que g^{-1} es continua, luego como $g'(x) = -5x^4 - 1$, tenemos que $g(x) \neq 0$ en todo $\mathbb{R}$, por tanto aplicando el teorema de la función inversa tenemos que g^{-1} es derivable en $\mathbb{R}$, luego tenemos que:

$$g \circ g^{-1}(x) = -(g^{-1}(x))^5 - g^{-1}(x) = x \implies (g^{-1}(x))^5 + g^{-1}(x) + x = 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$$

Finalmente encontramos $g^{-1'}(x)$ para $x \in \mathbb{R}$:

$$g^{-1'}(x) = \frac{1}{g' \circ g^{-1}(x)} = \frac{1}{-5(g^{-1}(x))^4 - 1}$$

□